UNIVERSIDADE FUMEC

Ciências Empresariais - FACE

Banco de Dados I

Modelagem de Banco de Dados Relacional

PARTE I

Introdução

O Modelo Relacional é fortemente baseado na **teoria dos conjuntos**, oferecendo assim uma representação simples e natural da informação. Os primeiros trabalhos de definição do modelo foram lançados em 1970 por E.F.Codd. A primeira tentativa de implementação do modelo foi realizada na IBM em 1974, através do Sistema R.

O Modelo Relacional possibilita identificar as entidades e seus atributos que possibilitarão o armazenamento dos dados do projeto. Dessa forma, representa a estrutura que o banco de dados terá após a implementação.

A modelagem relacional é a atividade inicial da construção de um banco de dados, estando presente em todos os projetos de sistemas de informação.

O Diagrama de Entidade de Relacionamento é a forma gráfica de representar o modelo relacional do banco de dados projetado; descrevendo conceitualmente as entidades e como elas se relacionam.

Conceitos e Chaves

PACIENTE

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	CODPACIENTE	PACIENTE	CPF	SEXO-IDADE	CAPITAL	UF	DATA	HORA	VALOR	MEDICO	ESPECIALIDADE
2	1	Marinês da Silva Medeiros	001.897.123-56	Feminino-40	BH	MG	10/01/2015	09:00:00	R$ 150,00	Alberto	Ortopedia
3	1	Marinês da Silva Medeiros	001.897.123-56	Feminino-40	BH	MG	12/01/2015	14:00:00	R$ 150,00	Beatriz	Neurologia
4	2	Godofredo de Assis	908.878.123-23	Masculino-35	BH	MG	15/01/2015	11:30:00	R$ 140,00	Alberto	Ortopedia
5	3	Silvia Aparecida Vasconcelos	009.213.754-12	Feminino-15	Nova Lima	MG	13/01/2015	15:30:00	R$ 150,00	Alberto	Ortopedia
6	4	Maria Bernadete de Oliveira	976.345.972-09	Feminino-65	Guarapari	ES	14/01/2015	17:30:00	R$ 130,00	Beatriz	Neurologia
7	5	Pedro Gomes Alves	643.873.785-12	Masculino-12	Vitória	ES	18/01/2015	10:00:00	R$ 200,00	Beatriz	Neurologia
8	5	Pedro Gomes Alves	643.873.785-12	Masculino-12	Vitória	ES	20/01/2015	17:00:00	R$ 210,00	Amanda	Fisioterapia
9	5	Pedro Gomes Alves	643.873.785-12	Masculino-12	Vitória	ES	28/02/2015	09:00:00	R$ 140,00	Felipe	Cardiologia
10	6	Helena de Gama	123.876.346-89	Feminino-29	BH	MG	09/01/2015	08:30:00	R$ 180,00	Felipe	Cardiologia
11	7	Carlos Ferreira Freitas	765.345.543.-21	Masculino-22	Petrópolis	RJ	08/02/2015	13:00:00	R$ 195,00	Amanda	Fisioterapia
12	8	Eduardo de madri	468.742.894-34	Masculino-24	Parati	RJ	10/02/2015	16:00:00	R$ 160,00	Amanda	Fisioterapia
13	8	Eduardo de madri	468.742.894-34	Masculino-24	Parati	RJ	23/02/2015	07:30:00	R$ 210,00	Beatriz	Neurologia
14	9	Márcia de Lima Aparente	314.532.864-10	Feminino-18	BH	MG	09/02/2015	10:00:00	R$ 170,00	Amanda	Fisioterapia
15	10	Patric Drumont	158.823.654-67	Masculino-50	Nova Lima	MG	08/02/2015	09:00:00	R$ 160,00	Felipe	Cardiologia

1)Esquema de uma tabela

A tabela pode ser considerada a parte mais importante de um banco de dados, pelo fato dos dados serem guardados dentro dela.

Ela é composta por 2 partes:

- Cabeçalho: conjunto de campos/colunas/atributos. Cada campo/coluna/atributo possui um tipo de dado. A quantidade de campos/colunas/atributos define o grau da relação.

- Corpo: conjunto variável de tuplas/linhas de uma tabela. A quantidade tuplas/linhas define a cardinalidade da tabela.

No exemplo apresentado na tabela acima, tem-se:

A tabela PACIENTE com grau 11 e cardinalidade 10.

Nas tabelas podem ser observadas as seguintes propriedades:

- Não existem linhas duplicadas;
- A ordem das linhas é insignificante;
- A ordem dos campos é insignificante;
- Os valores dos campos são atômicos, sem grupos repetitivos;
- Os campos podem ter valores nulos, sendo que nulo significa inexistência de valor, diferente de zero e branco.

2)Domínios
Domínio é um conjunto de valores a partir do qual um ou mais campos extraem seus valores.
Na tabela PACIENTE pode-se dizer que o domínio do campo VALOR é um número inteiro entre 130 e 210.

Domínio é um conceito semântico. Os campos são comparáveis entre si, se e somente se pertencerem a um mesmo domínio.

Na tabela PACIENTE os campos MEDICO e ESPECIALIDADE são textos, mas possuem significados diferentes. O mesmo domínio pode ser utilizado múltiplas vezes em uma tabela.

3)Chaves
3.1)Chave Candidata: conjunto de campos que definem unicamente e minimamente cada linha de uma tabela.

3.2)Chave Primária (Primary Key = PK): é uma chave escolhida entre as chaves candidatas para identificar única e exclusivamente uma linha da tabela.

3.3)Chave Alternativa: são as chaves candidatas não escolhidas para chave primária.

3.4)Chave Estrangeira (Foreign Key = FK): é uma chave criada a partir de um campo que tem origem em outra tabela.

PARTE II – MODELAGEM DE BANCO DE DADOS RELACIONAL

O objetivo da modelagem é possibilitar criar um banco de dados (conjunto de esquemas de tabelas relacionadas), que possam armazenar os dados sem redundância, sem inconsistência e que as informações possam ser geradas facilmente.

A construção de um banco de dados relacional segue algumas regras que são chamadas de Formas Normais.

Edgar F. Cood definiu três regras que são chamadas de Formas Normais. Aplicando o conceito dessas três formas normais ao modelar um banco de dados, projeta-se um banco de dados livres de redundâncias e inconsistências.

As Três Formas Normais de Edgar são:

Primeira Forma Normal – 1FN

Uma tabela se encontra na 1FN quando todos os campos forem atômicos (simples e indivisível) e que os valores de cada campo sejam simples.

Segunda Forma Normal – 2FN

Uma tabela se encontra na 2FN se estiver na 1FN e não possuir dependência funcional parcial (tendo chave primária composta, pelo menos um campo da tabela depende de parte da chave primária e não dela toda).

Terceira Forma Normal – 3FN

Uma tabela se encontra na 3FN se estiver na 2FN e não possuir dependência funcional transitiva (pelo menos um campo da tabela depende de outro campo que não seja chave primária).

Pesquisas indicaram que poderia haver algumas anomalias associadas à atualização de dados, assim foram desenvolvidas mais duas formas normais: Quarta Forma Normal – 4FN e Quinta Forma Normal – 5FN

Quarta Forma Normal – 4FN

Uma tabela se encontra na 4FN se não existir dependências funcionais multivaloradas (quando há outros campos multivalorados que dependem de outro campo)

Geralmente quando um banco de dados está atendendo a 3FN, e suas chaves primárias estão corretas, a 4FN é satisfeita

Quinta Forma Normal – 5FN

Uma tabela se encontra na 5FN quando relacionamento do tipo muitos-para-muitos for aplicado corretamente.

Existe outra Forma Normal chamada de Forma Normal de **Boyce-Codd (BCNF).**

Ela aplica-se quando uma tabela está em 3FN e contenha uma Super Chave (conjunto de campos contendo uma chave, seja primária ou candidata)

Abaixo está uma tabela chamada PACIENTE totalmente desnormalizada. Ela possui dados de pacientes, de consulta médica e do médico.
O objetivo é normalizar a tabela PACIENTE criando assim um banco de dados de controle de consulta médica.

TABELA: PACIENTE

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	CODPACIENTE	PACIENTE	CPF	SEXO-IDADE	CAPITAL	UF	DATA	HORA	VALOR	MEDICO	ESPECIALIDADE
2	1	Marinês da Silva Medeiros	001.897.123-56	Feminino-40	BH	MG	10/01/2015	09:00:00	R$ 150,00	Alberto	Ortopedia
3	1	Marinês da Silva Medeiros	001.897.123-56	Feminino-40	BH	MG	12/01/2015	14:00:00	R$ 150,00	Beatriz	Neurologia
4	2	Godofredo de Assis	908.878.123-23	Masculino-35	BH	MG	15/01/2015	11:30:00	R$ 140,00	Alberto	Ortopedia
5	3	Silvia Aparecida Vasconcelos	009.213.754-12	Feminino-15	Nova Lima	MG	13/01/2015	15:30:00	R$ 150,00	Alberto	Ortopedia
6	4	Maria Bernadete de Oliveira	976.345.972-09	Feminino-65	Guarapari	ES	14/01/2015	17:30:00	R$ 130,00	Beatriz	Neurologia
7	5	Pedro Gomes Alves	643.873.785-12	Masculino-12	Vitória	ES	18/01/2015	10:00:00	R$ 200,00	Beatriz	Neurologia
8	5	Pedro Gomes Alves	643.873.785-12	Masculino-12	Vitória	ES	20/01/2015	17:00:00	R$ 210,00	Amanda	Fisioterapia
9	5	Pedro Gomes Alves	643.873.785-12	Masculino-12	Vitória	ES	28/02/2015	09:00:00	R$ 140,00	Felipe	Cardiologia
10	6	Helena de Gama	123.876.346-89	Feminino-29	BH	MG	09/01/2015	08:30:00	R$ 180,00	Felipe	Cardiologia
11	7	Carlos Ferreira Freitas	765.345.543.-21	Masculino-22	Petrópolis	RJ	08/02/2015	13:00:00	R$ 195,00	Amanda	Fisioterapia
12	8	Eduardo de madri	468.742.894-34	Masculino-24	Parati	RJ	10/02/2015	16:00:00	R$ 160,00	Amanda	Fisioterapia
13	8	Eduardo de madri	468.742.894-34	Masculino-24	Parati	RJ	23/02/2015	07:30:00	R$ 210,00	Beatriz	Neurologia
14	9	Márcia de Lima Aparente	314.532.864-10	Feminino-18	BH	MG	09/02/2015	10:00:00	R$ 170,00	Amanda	Fisioterapia
15	10	Patric Drumont	158.823.654-67	Masculino-50	Nova Lima	MG	08/02/2015	09:00:00	R$ 160,00	Felipe	Cardiologia

1)O campo deve ter uma identificação correta e clara do dado que o mesmo contém.
Na tabela PACIENTE verifica-se que a coluna CAPITAL não representa a realidade, já que os dados que estão inseridos são nome de cidades mas nem todas são capitais. Dessa forma faz-se necessário alterar para CIDADE
A coluna DATA não identifica claramente qual data representa, assim faze-se necessário alterar para DTCONSULTA.

TABELA: PACIENTE

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	CODPACIENTE	PACIENTE	CPF	SEXO-IDADE	CIDADE	UF	DTCONSULTA	HORA	VALOR	MEDICO	ESPECIALIDADE
2	1	Marinês da Silva Medeiros	001.897.123-56	Feminino-40	BH	MG	10/01/2015	09:00:00	R$ 150,00	Alberto	Ortopedia
3	1	Marinês da Silva Medeiros	001.897.123-56	Feminino-40	BH	MG	12/01/2015	14:00:00	R$ 150,00	Beatriz	Neurologia
4	2	Godofredo de Assis	908.878.123-23	Masculino-35	BH	MG	15/01/2015	11:30:00	R$ 140,00	Alberto	Ortopedia
5	3	Silvia Aparecida Vasconcelos	009.213.754-12	Feminino-15	Nova Lima	MG	13/01/2015	15:30:00	R$ 150,00	Alberto	Ortopedia
6	4	Maria Bernadete de Oliveira	976.345.972-09	Feminino-65	Guarapari	ES	14/01/2015	17:30:00	R$ 130,00	Beatriz	Neurologia
7	5	Pedro Gomes Alves	643.873.785-12	Masculino-12	Vitória	ES	18/01/2015	10:00:00	R$ 200,00	Beatriz	Neurologia
8	5	Pedro Gomes Alves	643.873.785-12	Masculino-12	Vitória	ES	20/01/2015	17:00:00	R$ 210,00	Amanda	Fisioterapia
9	5	Pedro Gomes Alves	643.873.785-12	Masculino-12	Vitória	ES	28/02/2015	09:00:00	R$ 140,00	Felipe	Cardiologia
10	6	Helena de Gama	123.876.346-89	Feminino-29	BH	MG	09/01/2015	08:30:00	R$ 180,00	Felipe	Cardiologia
11	7	Carlos Ferreira Freitas	765.345.543.-21	Masculino-22	Petrópolis	RJ	08/02/2015	13:00:00	R$ 195,00	Amanda	Fisioterapia
12	8	Eduardo de madri	468.742.894-34	Masculino-24	Parati	RJ	10/02/2015	16:00:00	R$ 160,00	Amanda	Fisioterapia
13	8	Eduardo de madri	468.742.894-34	Masculino-24	Parati	RJ	23/02/2015	07:30:00	R$ 210,00	Beatriz	Neurologia
14	9	Márcia de Lima Aparente	314.532.864-10	Feminino-18	BH	MG	09/02/2015	10:00:00	R$ 170,00	Amanda	Fisioterapia
15	10	Patric Drumont	158.823.654-67	Masculino-50	Nova Lima	MG	08/02/2015	09:00:00	R$ 160,00	Felipe	Cardiologia

2)Um campo pode ter apenas um dado
Na tabela PACIENTE verifica-se que o campo SEXO-IDADE possui dois dados: o sexo e idade, assim faz-se necessário dividir o campo em dois (SEXO , IDADE), ficando assim.

TABELA: PACIENTE

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	CODPACIENTE	PACIENTE	CPF	SEXO	IDADE	CIDADE	UF	DTCONSULTA	HORA	VALOR	MEDICO	ESPECIALIDADE
2	1	Marinês da Silva Medeiros	001.897.123-56	Feminino	40	BH	MG	10/01/2015	09:00:00	R$ 150,00	Alberto	Ortopedia
3	1	Marinês da Silva Medeiros	001.897.123-56	Feminino	40	BH	MG	12/01/2015	14:00:00	R$ 150,00	Beatriz	Neurologia
4	2	Godofredo de Assis	908.878.123-23	Masculino	35	BH	MG	15/01/2015	11:30:00	R$ 140,00	Alberto	Ortopedia
5	3	Silvia Aparecida Vasconcelos	009.213.754-12	Feminino	15	Nova Lima	MG	13/01/2015	15:30:00	R$ 150,00	Alberto	Ortopedia
6	4	Maria Bernadete de Oliveira	976.345.972-09	Feminino	65	Guarapari	ES	14/01/2015	17:30:00	R$ 130,00	Beatriz	Neurologia
7	5	Pedro Gomes Alves	643.873.785-12	Masculino	12	Vitória	ES	18/01/2015	10:00:00	R$ 200,00	Beatriz	Neurologia
8	5	Pedro Gomes Alves	643.873.785-12	Masculino	12	Vitória	ES	20/01/2015	17:00:00	R$ 210,00	Amanda	Fisioterapia
9	5	Pedro Gomes Alves	643.873.785-12	Masculino	12	Vitória	ES	28/02/2015	09:00:00	R$ 140,00	Felipe	Cardiologia
10	6	Helena de Gama	123.876.346-89	Feminino	29	BH	MG	09/01/2015	08:30:00	R$ 180,00	Felipe	Cardiologia
11	7	Carlos Ferreira Freitas	765.345.543.-21	Masculino	22	Petrópolis	RJ	08/02/2015	13:00:00	R$ 195,00	Amanda	Fisioterapia
12	8	Eduardo de madri	468.742.894-34	Masculino	24	Parati	RJ	10/02/2015	16:00:00	R$ 160,00	Amanda	Fisioterapia
13	8	Eduardo de madri	468.742.894-34	Masculino	24	Parati	RJ	23/02/2015	07:30:00	R$ 210,00	Beatriz	Neurologia
14	9	Márcia de Lima Aparente	314.532.864-10	Feminino	18	BH	MG	09/02/2015	10:00:00	R$ 170,00	Amanda	Fisioterapia
15	10	Patric Drumont	158.823.654-67	Masculino	50	Nova Lima	MG	08/02/2015	09:00:00	R$ 160,00	Felipe	Cardiologia

3)Deve-se identificar quais são os dados que fazem parte de uma mesma entidade (agrupamento de dados)
a)As colunas CODPACIENTE, PACIENTE, CPF, SEXO, IDADE, CIDADE, UF faz parte de uma entidade que podemos chamar de PACIENTE
A coluna CODPACIENTE é a chave primária da tabela PACIENTE já que identifica única e exclusivamente um cliente.
Assim, tem a necessidade de separá-los em uma tabela, ficando assim.

TABELA: PACIENTE

	A	B	C	D	E	F	G
1	CODPACIENTE	PACIENTE	CPF	SEXO	IDADE	CIDADE	UF
2	1	Marinês da Silva Medeiros	001.897.123-56	Feminino	40	BH	MG
3	1	Marinês da Silva Medeiros	001.897.123-56	Feminino	40	BH	MG
4	2	Godofredo de Assis	908.878.123-23	Masculino	35	BH	MG
5	3	Silvia Aparecida Vasconcelos	009.213.754-12	Feminino	15	Nova Lima	MG
6	4	Maria Bernadete de Oliveira	976.345.972-09	Feminino	65	Guarapari	ES
7	5	Pedro Gomes Alves	643.873.785-12	Masculino	12	Vitória	ES
8	5	Pedro Gomes Alves	643.873.785-12	Masculino	12	Vitória	ES
9	5	Pedro Gomes Alves	643.873.785-12	Masculino	12	Vitória	ES
10	6	Helena de Gama	123.876.346-89	Feminino	29	BH	MG
11	7	Carlos Ferreira Freitas	765.345.543.-21	Masculino	22	Petrópolis	RJ
12	8	Eduardo de madri	468.742.894-34	Masculino	24	Parati	RJ
13	8	Eduardo de madri	468.742.894-34	Masculino	24	Parati	RJ
14	9	Márcia de Lima Aparente	314.532.864-10	Feminino	18	BH	MG
15	10	Patric Drumont	158.823.654-67	Masculino	50	Nova Lima	MG

b)As colunas DTCONSULTA, HORA, VALOR, MEDICO e ESPECIALIDADE fazem parte de uma outra entidade que pode ser chamada de CONSULTA.
Assim, tem a necessidade de separá-los em uma tabela, ficando assim.

TABELA: CONSULTA

	A	B	C	D	E
1	DTCONSULTA	HORA	VALOR	MEDICO	ESPECIALIDADE
2	10/01/2015	09:00:00	R$ 150,00	Alberto	Ortopedia
3	12/01/2015	14:00:00	R$ 150,00	Beatriz	Neurologia
4	15/01/2015	11:30:00	R$ 140,00	Alberto	Ortopedia
5	13/01/2015	15:30:00	R$ 150,00	Alberto	Ortopedia
6	14/01/2015	17:30:00	R$ 130,00	Beatriz	Neurologia
7	18/01/2015	10:00:00	R$ 200,00	Beatriz	Neurologia
8	20/01/2015	17:00:00	R$ 210,00	Amanda	Fisioterapia
9	28/02/2015	09:00:00	R$ 140,00	Felipe	Ortopedia
10	09/01/2015	08:30:00	R$ 180,00	Felipe	Ortopedia
11	08/02/2015	13:00:00	R$ 195,00	Amanda	Fisioterapia
12	10/02/2015	16:00:00	R$ 160,00	Amanda	Fisioterapia
13	23/02/2015	07:30:00	R$ 210,00	Beatriz	Neurologia
14	09/02/2015	10:00:00	R$ 170,00	Amanda	Fisioterapia
15	08/02/2015	09:00:00	R$ 160,00	Felipe	Ortopedia

4)Identificar dentro das entidades criadas se existe repetição de dados nos campos
a)Na tabela PACIENTE observa-se a repetição dos dados do campo CIDADE e UF

TABELA: PACIENTE

	A	B	C	D	E	F	G
1	CODPACIENTE	PACIENTE	CPF	SEXO	IDADE	CIDADE	UF
2	1	Marinês da Silva Medeiros	001.897.123-56	Feminino	40	BH	MG
3	2	Godofredo de Assis	908.878.123-23	Masculino	35	BH	MG
4	3	Silvia Aparecida Vasconcelos	009.213.754-12	Feminino	15	Nova Lima	MG
5	4	Maria Bernadete de Oliveira	976.345.972-09	Feminino	65	Guarapari	ES
6	5	Pedro Gomes Alves	643.873.785-12	Masculino	12	Vitória	ES
7	6	Helena de Gama	123.876.346-89	Feminino	29	BH	MG
8	7	Carlos Ferreira Freitas	765.345.543.-21	Masculino	22	Petrópolis	RJ
9	8	Eduardo de madri	468.742.894-34	Masculino	24	Parati	RJ
10	9	Márcia de Lima Aparente	314.532.864-10	Feminino	18	BH	MG
11	10	Patric Drumont	158.823.654-67	Masculino	50	Nova Lima	MG

Essa repetição nos indica a necessidade de criar outra entidade CIDADE, que conterá os nomes das cidades e sua UF. Ficando assim.

TABELA: CIDADE

	A	B	C
1	CODCIDADE	CIDADE	UF
2	1	BH	MG
3	2	Nova Lima	MG
4	3	Guarapari	ES
5	4	Vitória	ES
6	5	Petrópolis	RJ
7	6	Parati	RJ

Observe que foi inserido o campo CODCIDADE para que possa identificar única e exclusivamente uma cidade; sendo assim a chave primária da tabela CIDADE.

O campo UF faz parte dessa tabela porque existe uma dependência direta entre a cidade e o estado que ela está localizada.

Como é necessário identificar qual é a cidade do paciente, o campo CODCIDADE é inserido na tabela PACIENTE; sendo assim criada uma chave estrangeira na tabela PACIENTE vinculada à tabela CIDADE.

TABELA: PACIENTE

	A	B	C	D	E	F
1	CODPACIENTE	PACIENTE	CPF	SEXO	IDADE	CODCIDADE
2	1	Marinês da Silva Medeiros	001.897.123-56	Feminino	40	1
3	2	Godofredo de Assis	908.878.123-23	Masculino	35	1
4	3	Silvia Aparecida Vasconcelos	009.213.754-12	Feminino	15	2
5	4	Maria Bernadete de Oliveira	976.345.972-09	Feminino	65	3
6	5	Pedro Gomes Alves	643.873.785-12	Masculino	12	4
7	6	Helena de Gama	123.876.346-89	Feminino	29	1
8	7	Carlos Ferreira Freitas	765.345.543.-21	Masculino	22	5
9	8	Eduardo de madri	468.742.894-34	Masculino	24	6
10	9	Márcia de Lima Aparente	314.532.864-10	Feminino	18	1
11	10	Patric Drumont	158.823.654-67	Masculino	50	2

b)Na tabela CONSULTA, observa-se a repetição dos dados das colunas MEDICO e ESPECIALIDADE

TABELA: CONSULTA

	A	B	C	D	E
1	DTCONSULTA	HORA	VALOR	MEDICO	ESPECIALIDADE
2	10/01/2015	09:00:00	R$ 150,00	Alberto	Ortopedia
3	12/01/2015	14:00:00	R$ 150,00	Beatriz	Neurologia
4	15/01/2015	11:30:00	R$ 140,00	Alberto	Ortopedia
5	13/01/2015	15:30:00	R$ 150,00	Alberto	Ortopedia
6	14/01/2015	17:30:00	R$ 130,00	Beatriz	Neurologia
7	18/01/2015	10:00:00	R$ 200,00	Beatriz	Neurologia
8	20/01/2015	17:00:00	R$ 210,00	Amanda	Fisioterapia
9	28/02/2015	09:00:00	R$ 140,00	Felipe	Cardiologia
10	09/01/2015	08:30:00	R$ 180,00	Felipe	Cardiologia
11	08/02/2015	13:00:00	R$ 195,00	Amanda	Fisioterapia
12	10/02/2015	16:00:00	R$ 160,00	Amanda	Fisioterapia
13	23/02/2015	07:30:00	R$ 210,00	Beatriz	Neurologia
14	09/02/2015	10:00:00	R$ 170,00	Amanda	Fisioterapia
15	08/02/2015	09:00:00	R$ 160,00	Felipe	Cardiologia

Essa repetição indica a necessidade de criar outra entidade MEDICO, que conterá as colunas CODMEDICO, MEDICO e ESPECIALIDADE; ficando assim.

TABELA: MEDICO

	A	B	C
1	CODMEDICO	MEDICO	ESPECIALIDADE
2	1	Alberto	Ortopedia
3	2	Beatriz	Neurologia
4	3	Amanda	Fisioterapia
5	4	Felipe	Cardiologia

Observa-se que foi inserido o campo CODMEDICO para que possa identificar única e exclusivamente um médico, ou seja, a chave primária.

Como essa tabela MEDICO teve sua origem da tabela CONSULTA, devemos incluir o campo CODMEDICO, para que indique em qual médico atende o paciente; sendo assim, criada uma chave estrangeira na tabela CONSULTA vinculada à tabela MEDICO.

TABELA: CONSULTA com código do médico

	A	B	C	D
1	DTCONSULTA	HORA	VALOR	CODMEDICO
2	10/01/2015	09:00:00	R$ 150,00	1
3	12/01/2015	14:00:00	R$ 150,00	2
4	15/01/2015	11:30:00	R$ 140,00	1
5	13/01/2015	15:30:00	R$ 150,00	1
6	14/01/2015	17:30:00	R$ 130,00	2
7	18/01/2015	10:00:00	R$ 200,00	2
8	20/01/2015	17:00:00	R$ 210,00	3
9	28/02/2015	09:00:00	R$ 140,00	4
10	09/01/2015	08:30:00	R$ 180,00	4
11	08/02/2015	13:00:00	R$ 195,00	3
12	10/02/2015	16:00:00	R$ 160,00	3
13	23/02/2015	07:30:00	R$ 210,00	2
14	09/02/2015	10:00:00	R$ 170,00	3
15	08/02/2015	09:00:00	R$ 160,00	4

Observação: Uma consulta necessariamente deve possuir um paciente, não é mesmo? Então? Onde está o campo que identifica o paciente na tabela CONSULTA?

Como visto, não existe, foi excluído no momento em que identificamos as duas entidades: PACIENTE e MEDICO

Assim, faz-se necessário incluir o campo CODPACIENTE na tabela CONSULTA para que seja possível identificar o paciente para a consulta. Cria-se uma chave estrangeira na tabela CONSULTA vinculada à tabela PACIENTE.

TABELA: CONSULTA com código do paciente

	A	B	C	D	E
1	CODPACIENTE	DTCONSULTA	HORA	VALOR	CODMEDICO
2	1	10/01/2015	09:00:00	R$ 150,00	1
3	1	12/01/2015	14:00:00	R$ 150,00	2
4	2	15/01/2015	11:30:00	R$ 140,00	1
5	3	13/01/2015	15:30:00	R$ 150,00	1
6	4	14/01/2015	17:30:00	R$ 130,00	2
7	5	18/01/2015	10:00:00	R$ 200,00	2
8	5	20/01/2015	17:00:00	R$ 210,00	3
9	5	28/02/2015	09:00:00	R$ 140,00	4
10	6	09/01/2015	08:30:00	R$ 180,00	4
11	7	08/02/2015	13:00:00	R$ 195,00	3
12	8	10/02/2015	16:00:00	R$ 160,00	3
13	8	23/02/2015	07:30:00	R$ 210,00	2
14	9	09/02/2015	10:00:00	R$ 170,00	3
15	10	08/02/2015	09:00:00	R$ 160,00	4

Conclui-se assim a normalização da tabela PACIENTE; modelando o banco de dados Controle de Consultas Médicas.

Esse trabalho de normalização gerou quatro tabelas mostradas abaixo.

TABELA: CIDADE

	A	B	C
1	CODCIDADE	CIDADE	UF
2	1	BH	MG
3	2	Nova Lima	MG
4	3	Guarapari	ES
5	4	Vitória	ES
6	5	Petrópolis	RJ
7	6	Parati	RJ

TABELA: PACIENTE

	A	B	C	D	E	F
1	CODPACIENTE	PACIENTE	CPF	SEXO	IDADE	CODCIDADE
2	1	Marinês da Silva Medeiros	001.897.123-56	Feminino	40	1
3	2	Godofredo de Assis	908.878.123-23	Masculino	35	1
4	3	Silvia Aparecida Vasconcelos	009.213.754-12	Feminino	15	2
5	4	Maria Bernadete de Oliveira	976.345.972-09	Feminino	65	3
6	5	Pedro Gomes Alves	643.873.785-12	Masculino	12	4
7	6	Helena de Gama	123.876.346-89	Feminino	29	1
8	7	Carlos Ferreira Freitas	765.345.543.-21	Masculino	22	5
9	8	Eduardo de madri	468.742.894-34	Masculino	24	6
10	9	Márcia de Lima Aparente	314.532.864-10	Feminino	18	1
11	10	Patric Drumont	158.823.654-67	Masculino	50	2

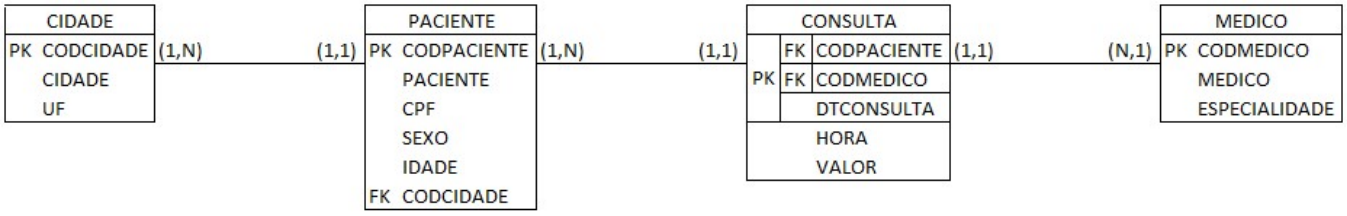
TABELA: MEDICO

	A	B	C
1	CODMEDICO	MEDICO	ESPECIALIDADE
2	1	Alberto	Ortopedia
3	2	Beatriz	Neurologia
4	3	Amanda	Fisioterapia
5	4	Felipe	Cardiologia

TABELA: CONSULTA

	A	B	C	D	E
1	CODPACIENTE	DTCONSULTA	HORA	VALOR	CODMEDICO
2	1	10/01/2015	09:00:00	R$ 150,00	1
3	1	12/01/2015	14:00:00	R$ 150,00	2
4	2	15/01/2015	11:30:00	R$ 140,00	1
5	3	13/01/2015	15:30:00	R$ 150,00	1
6	4	14/01/2015	17:30:00	R$ 130,00	2
7	5	18/01/2015	10:00:00	R$ 200,00	2
8	5	20/01/2015	17:00:00	R$ 210,00	3
9	5	28/02/2015	09:00:00	R$ 140,00	4
10	6	09/01/2015	08:30:00	R$ 180,00	4
11	7	08/02/2015	13:00:00	R$ 195,00	3
12	8	10/02/2015	16:00:00	R$ 160,00	3
13	8	23/02/2015	07:30:00	R$ 210,00	2
14	9	09/02/2015	10:00:00	R$ 170,00	3
15	10	08/02/2015	09:00:00	R$ 160,00	4

Como visto, a aplicação das formas normais leva-se à normalização do banco de dados relacional, ou seja, um banco de dados que:
a)Não existe campo com mais de um dado
b)Que os dados de uma linha não são repetidos
c)Que um campo ao ter muitos dados repetidos, cria-se uma outra tabela. Sendo as duas relacionadas entre os campos PK e FK.
d)Que as relações de dependências entre os dados são obedecidas

Depois de normalizar as tabelas podemos criar o relacionamento entre as mesmas, gerando assim o Diagrama de Entidade de Relacionamento.

DER